

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA
03301 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

PROYECTO 1

VALOR RELATIVO: 2.5

III CUATRIMESTRE 2025

Proyecto 1

Objetivo de aprendizaje

Adquirir los principios teóricos prácticos que rigen los procesos de levantamiento, análisis, pruebas, y evolución de software, para su implementación y el reconocimiento de la importancia en la ingeniería de software.

Objetivo de la actividad

Durante la presente actividad el estudiante explorará los conceptos y técnicas estudiadas en el curso sobre el levantamiento, análisis, y prueba de los requerimientos, y el lenguaje UML.

Indicaciones generales

1. Esta actividad debe ser elaborada de forma individual.
2. El proyecto debe desarrollarse en el contexto del caso de estudio para proyectos ***“Plataforma de Tutorías Académicas”***. Es imprescindible que realice una lectura minuciosa de este caso antes de iniciar esta actividad.
3. Debe entregar un único documento en formato PDF en la sección correspondiente de la plataforma de aprendizaje virtual, en la fecha indicada en el cronograma del curso. No se admiten entregas extemporáneas y/o por medios diferentes.
4. El documento de entrega debe incluir el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados en las instrucciones del proyecto, descritas en la siguiente sección de este documento.
5. Debe utilizar el formato APA 7 para el documento y las referencias bibliográficas.
6. La redacción y ortografía se valoran de forma integral en el documento. Es necesario cumplir con este aspecto en cada uno de los apartados.
7. El documento entregado podrá ser validado y revisado con herramientas para detección de posibles plagios, por tanto, debe redactar con sus propias palabras y realizar las referencias apropiadamente, para evitar sanciones, conforme al reglamento correspondiente.

Instrucciones

Desarrolle cada una de las siguientes preguntas:

1. El estudiante debe de investigar tanto con la literatura del curso como de fuentes externas acerca de los requerimientos en el desarrollo de software. Luego de realizar este análisis, se le solita lo siguiente:
 - a. Mencione y explique 5 técnicas que se utilizan para llevar a cabo el levantamiento efectivo de requerimientos. Cada técnica debe ser explicada en al menos 5 líneas de texto.
 - b. Brinde una explicación en al menos 10 líneas de texto sobre la importancia de realizar un levantamiento de requerimientos en un proyecto de desarrollo de software.
 - c. Mencione y explique 3 diferencias entre los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Brinde esta explicación en al menos 3 líneas de texto cada diferencia.
2. Con base al caso de estudio de “**Plataforma de Tutorías Académicas**”, conteste lo siguiente:
 - a. Identifique 10 requerimientos funcionales y 10 no funcionales, utilizando la siguiente tabla de ejemplo para presentar la respuesta.

Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1.	1.
2....	2....
10.	10.

- b. Cite y explique 5 aspectos a tomar en cuenta para el proceso de análisis de acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales,

identificados en el ítem a de la pregunta 2. La explicación de cada aspecto la deben de hacer en al menos 3 líneas de texto.

3. Los casos de uso son una de las técnicas utilizadas en el análisis y diseño de sistemas para representar la interacción entre un sistema y sus actores, por lo tanto, el estudiante debe poner en práctica esta técnica mediante el desarrollo de 5 casos de uso, tomando como base la plantilla que se adjunta y la misma fue tomada de la página 155 del “Libro Ingeniería del Software (1a. ed.) de Guillermo Pantaleo y Ludmila Rinaudo, capítulo 10”, facilitado en este curso. Los casos de uso a utilizar son tomados del caso de estudio

“Plataforma de Tutorías Académicas”:

- a. Registrar estudiante.
- b. Registrar calendario de tutoría.
- c. Registrar estudiantes a la tutoría
- d. Registrar retroalimentación de tutoría.
- e. Gestionar cancelación de tutoría.

Plantilla de Casos de Uso

CASO DE USO:	CU 001 Registrar estudiante				
Descripción de caso de uso:					
Actores:					
Precondiciones:					
Postcondiciones:					

Flujo Principal:					
Flujos Alternativos:					
Flujos de Validación:					

4. El estudiante debe poner en práctica la técnica de prototipos funcionales del sistema. Basados en el Libro Ingeniería del Software (1a. ed.) de Guillermo Pantaleo y Ludmila Rinaudo, capítulo 10, se le solicita realizar lo siguiente:
 - a. Realizar 4 prototipos de pantallas, tomando como base para cada pantalla los mantenimientos de la pregunta 3 (Registrar tutor, Registrar programación de tutorías, Registrar disponibilidad de tutor, Registrar accesos y permisos), por cada prototipo deben de venir al menos 5 campos a capturar afines al mantenimiento.
 - b. Brindar una explicación acerca de qué hace cada prototipo. Por cada prototipo redactar al menos 4 líneas de texto.

5. Para el proceso de análisis de sistemas, es fundamental conocer reglas de negocio que puedan afectar el sistema a desarrollar, es por ello que se le solicita al estudiante lo siguiente:
 - a. Identificar 7 reglas de negocio aplicadas al caso práctico “**Plataforma de Tutorías Académicas**”, pueden realizarlas en la una tabla y por cada una de ellas identificadas con la nomenclatura RN_1(descripción de la regla de negocio) RN_2 (descripción de la regla de negocio)..... RN_10 ((descripción de la regla de negocio).

Por ejemplo:

Id Regla	Descripción de la Regla
RN_1	XXXXXXXXXXXXXXXX
RN_2	XXXXXXXXXXXXXXXX

- b. Brindar una explicación de al menos 10 líneas de texto acerca de la importancia de identificar las reglas de negocio en el proceso de análisis de sistemas.
6. Cuando realizamos el levantamiento de requerimientos para el desarrollo de un sistema, podemos tener riesgos asociados en esta etapa tan importante, basados en el caso práctico de “**Plataforma de Tutorías Académicas**” se le solicita al estudiante identificar y citar 5 riesgos que pueden estar presentes en esta etapa de requerimientos. Nota, únicamente escribir los 5 riesgos.

Rúbrica

Criterio	Puntaje
----------	---------

Presenta un documento con: ▪ Portada (1pt) ▪ Tabla de contenidos (1pt) ▪ Introducción de 1 página (1pt) ▪ Cinco conclusiones. Cada conclusión describe de manera clara un aprendizaje del estudiante, fundamentando el mismo con información, ejemplos o números que respalden la afirmación (5pt). Cada conclusión debe tener al menos tres líneas de texto. ▪ Bibliografía (1pt). ▪ Presentación del documento utilizando APA 7. (1pt).	10
Pregunta 1: a. Menciona y explica las 5 técnicas que se utilizan para llevar a cabo el levantamiento efectivo de requerimientos. Cada técnica debe ser explicada en al menos 5 líneas de texto. 5pts (1pt c/u) b. Brinda una explicación en al menos 10 líneas de texto sobre la importancia de realizar un levantamiento de requerimientos en un proyecto de desarrollo de software. 2pts c. Menciona y explica 3 diferencias entre los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Brinde esta explicación en al menos 3 líneas de texto cada diferencia. 3pts (1pt c/u)	10
Pregunta 2: a. Identifica 10 requerimientos funcionales y 10 no funcionales. 20 pts (1pt c/u) b. Cita y explica 5 aspectos a tomar en cuenta para el proceso de análisis de acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales, identificados en el ítem a de la pregunta 2. La explicación de cada aspecto la deben de hacer en al menos 3 líneas de texto. 5pts (1pt c/u)	25
Pregunta 3: Realiza los 5 casos de usos, con todas las secciones indicadas en la plantilla proporciona en la pregunta 3. 15Pts (3pts c/u)	15
Pregunta 4: a. Realiza los 4 prototipos de pantallas, tomando como base para cada pantalla los mantenimientos detallados en la pregunta 4, incluyendo por cada prototipo al menos 5 campos a capturar afines al mantenimiento. 15 pts (5 pts c/u)	23

b. Brinda una explicación acerca de qué hace cada prototipo. Por cada prototipo redactar al menos 4 líneas de texto. 3pts	
Pregunta 5: a. Identifica 7 reglas de negocio aplicadas al caso práctico “ Plataforma de Tutorías Académicas ”. 10 pts (1pt c/u) b. Brinda una explicación de al menos 10 líneas de texto acerca de la importancia de identificar las reglas de negocio en el proceso de análisis de sistemas. 5pts	12
Pregunta 6: Enumera 5 riesgos presentes en la etapa de requerimientos, basados en el caso práctico de “ Plataforma de Tutorías Académicas ”. 5pts	5
TOTAL	100
Notas importantes: ▪ En todo el documento debe mantener orden, buena presentación y ortografía. Se rebajará hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación. ▪ Toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas. Una respuesta sin fundamento en una adecuada referencia bibliográfica tendrá calificación cero (0).	